Praktikum 2:
Struktur Proyek Android dan XML Layout

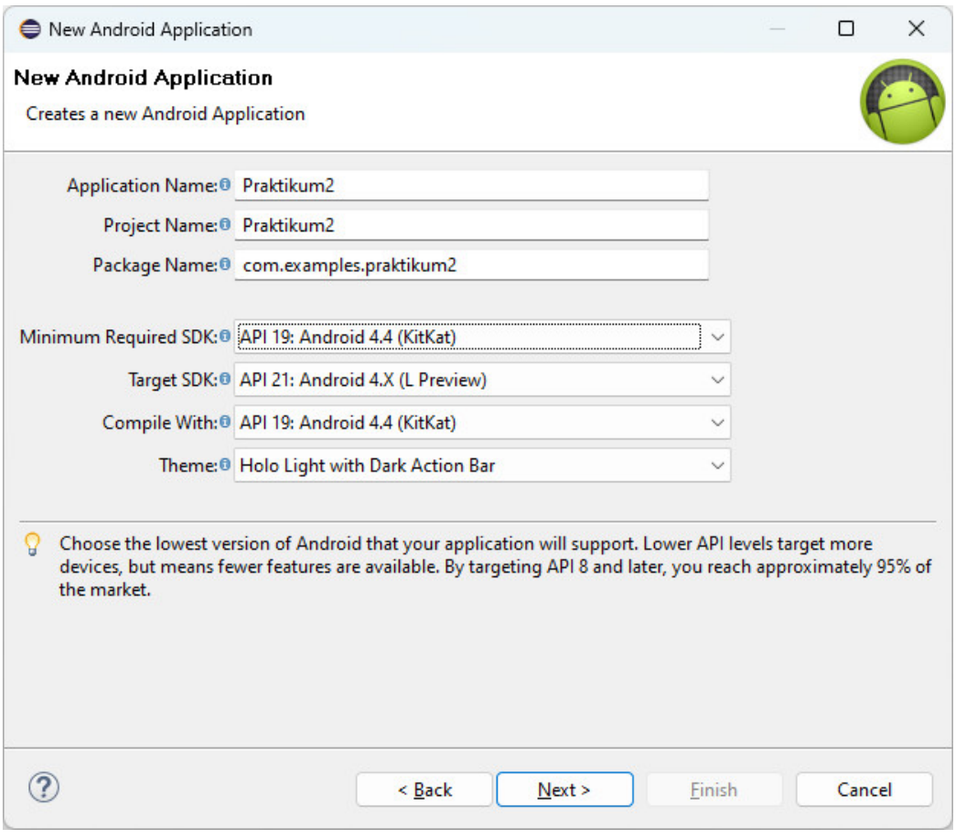
Tujuan: Memahami struktur proyek Android dan desain UI menggunakan XML serta Pallete (GUI) drag & drop.

Materi:
- ✓ Struktur folder proyek Android di Eclipse
- ✓ Fungsi file AndroidManifest.xml
- ✓ Layout XML dasar (LinearLayout, RelativeLayout)
- ✓ Penggunaan Pallete (GUI) untuk drag & drop komponen UI

Skenario: Outline terdiri dari textView1, textView2, dan button1.
- ✓ textView1 merupakan Judul aplikasi dengan teks " Mobile Telekomunikasi".
- ✓ textView2 merupakan Output kedua dengan teks awal "Tampilkan Nama Anda Disini!".
- ✓ button1 merupakan Tombol dengan teks "Klik Saya!".

Skenario: Apabila button1 diklik, maka akan menampilkan teks "Nama Saya Adalah" pada textView2.

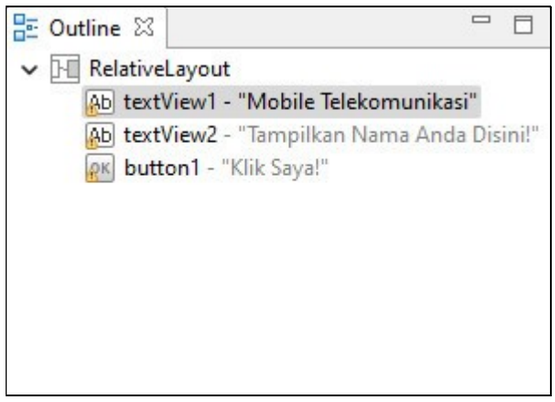
Praktikum:
1. Membuat Proyek Baru di Eclipse
   - ✓ Buka Eclipse dan pilih File → New → Android Application Project.
   - ✓ Isi Application Name, Package Name, dan Minimum Required SDK.
   - ✓ Klik Next hingga selesai.



2. Membuka Layar Editor
   - ✓ Buka file res/layout/activity_main.xml.
   - ✓ Pilih tampilan Graphical Layout untuk menggunakan Pallete (GUI) drag & drop.

3. Menambahkan Komponen UI Menggunakan Pallete
   - ✓ Buka file res/layout/activity_main.xml.
   - ✓ Pilih tampilan Graphical Layout untuk menggunakan Pallete (GUI) drag & drop.
   - ✓ Dari Pallete, seret dan letakkan komponen berikut ke dalam layout:
     a. TextView (ID: textView1) untuk judul aplikasi.
     b. TextView (ID: textView2) untuk output hasil.
     c. Button (ID: button1) untuk aksi pengguna.
   - ✓ Atur posisi dan ukuran elemen menggunakan Properties.

4. Menyesuaikan Atribut Komponen
   - ✓ Pilih textView1, lalu ubah teks menjadi " Mobile Programming" di Properties.
   - ✓ Pilih textView2, lalu ubah teks menjadi "Tampilkan Nama Anda Disini!".
   - ✓ Pilih button1, lalu ubah teks menjadi "Klik Saya!".



5. Contoh Layout



Contoh Hasil



6. Menangani Event Klik Button
   - ✓ Buka file src/com.examples.praktikum2/
   - ✓ Buka MainActivity.java.
   - ✓ Tambahkan kode berikut di dalam onCreate() untuk menangani klik tombol
   - ✓ Kode program terlampir pada halaman akhir modul ini.

7. Menjalankan Aplikasi
   - ✓ Pilih pada Folder Praktikum2.
   - ✓ Klik Run →Run As → Android Application.
   - ✓ Jalankan di emulator atau perangkat fisik.

```java
package com.examples.praktikum2;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

    // Jadikan textView2 sebagai variabel instance
    private TextView textView2;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Inisialisasi komponen dari layout
        textView2 = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
        Button button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);

        // Menetapkan event listener untuk button1
        button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
            // Mengubah teks pada textView2 ketika tombol diklik
            textView2.setText("Nama Saya Riska Robianto");
        }
        });

    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}

```